

[MEC-040] La Cruz de Malta o Mecanismo de Ginebra

■ Contexto y Maravilla Mecánica

La ilusión del cine: convertir el giro continuo del motor en 24 paradas secas por segundo para proyectar cada fotograma.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en macro del mecanismo de Cruz de Malta de un proyector de cine de 35 mm. Un disco motriz gira de forma continua con un pasador saliente. Al dar una vuelta, el pasador entra en una de las cuatro ranuras de una rueda con forma de cruz de Malta, haciéndola girar exactamente 90 grados en una fracción de segundo, y luego la rueda se bloquea inmóvil mientras el pasador completa el giro exterior. Muestra cómo la película avanza un fotograma a la vez y se detiene quieta frente a la lámpara de luz. Movimiento intermitente perfecto."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Si la película se moviera continuamente sin parar frente a la lente, en la pantalla solo veríamos un borrón ilegible. Pregunta a Gemini: '¿Por qué el ojo humano percibe 24 fotos fijas por segundo como un movimiento continuo y real (persistencia retiniana)?'.